LOGARiTMOS

Definición:

$$\log_b n = x \Longrightarrow n = b^x$$

(que se lee: logaritmo de **n** en base **b**, es igual a **x**; tal que **n** es igual a **b** elevado a la **x**)

Ejemplos:

$\log_2 32 = 5$	pués	$32 = 2^5$
$\log_3 27 = 3$	pues	$27 = 3^3$
$\log_{12} 1 = 0$	pues	$1 = 12^0$
$\log_{10} 10000 = 4$	pués	$10000 = 10^4$
$\log_{10} 0.01 = -2$	pues	$0.01 = 10^{-2}$
$\log_{10} 10 = 1$	pues	$10 = 10^1$
$\log_7 \frac{1}{49} = -2$	pues	$49 = 7^{-2}$

Los números negativos NO tienen logaritmo en el conjunto de los números reales.

Ejemplos:

Cuando la base de los logaritmos es mayor que 1, los números positivos menores que la unidad tienen logaritmo negativo.

Ejemplos:

Propiedades de los logaritmos:

La logaritmación no es distributiva respecto de la suma, ala resta, a la multiplicación, ni a la división.

Ejemplos:

El logaritmo de un producto en base dada, es igual a la suma de los logaritmos de los factores, en esa misma base:

$$\log_b(m \cdot n \cdot p) = \log_b m + \log_b n + \log_b p$$

Ejemplos:

El logaritmo de un cociente en una base dada, es igual a la diferencia entre el logaritmo del dividendo y el divisor:

$$\log_b m \div n = \log_b m - \log_b n$$

Ejemplos:

El logaritmo de toda potencia de base positiva es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base de la potencia:

$$\log_b a^n = n \cdot \log_b a$$

Ejemplos:

$$\log_3 3^2 = 2 \cdot \log_3 3$$

El logaritmo de una raíz de radicando positivo es igual al logaritmo del radicando dividido por el índice:

$$\log_b \sqrt[n]{a} = \frac{\log_b a}{n}$$

Ejemplos:

$$\log_{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{5^2} = \frac{\log_3 5^2}{3}$$

El logaritmo del número 1, en cualquier base, es igual a cero:

$$\log_b 1 = 0$$

Ejemplos:

$\log_{13} 1 = 0$ PUES $13^0 = 1$

También debemos recordar lo siguiente:

Si el $\log_b n = x$, entonces $n = antilog\ x$

Cambio de base en los logaritmos:

$$\log_b N = \frac{1}{\log_a b} \cdot \log_a N = \frac{\log_a N}{\log_a b}$$

Ejercicios de aplicación (página 200)

$\log_3 8 =$

$\log_7 49 =$

$\log_9 81 =$

$\log_5 25 =$

$\log_2 64 =$

$\log_{11} 1 =$

$\log_8 64 =$

$\log_{15} 15 =$

$\log_{15} \sqrt{125} =$

$\log_2 32 =$

$\log_6 \frac{1}{36} =$

$\log_2 \sqrt{3} =$

$\log_5 \frac{1}{125} =$

$\log_9 \frac{1}{81} =$

$\log_2 \sqrt[3]{4} =$

$\log_3 243 =$

$\log_3 9^{11} =$

$\log_8 512 =$

Encontrar la expresión equivalente:

a) $\log \frac{a^2}{b \cdot c^3} =$

b) $\log_3 \frac{27 \cdot 81}{729} =$

c) $\log a + 3 \cdot \log b - \log c =$

d**) Hallar el valor de x:**

$\log_x 243 = 5$

Verdadero o falso:

I) $\log_2 5 = 5$

II) $\log_{27} 81 = \frac{4}{3}$

III) $\mathbf{\log_{\frac{1}{4}} 56 = -3}$

IV)$\mathbf{\log_{\sqrt{2}} 8 = -4}$

Demuestra que:

$$\log_a\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)+\log_a\left(x-\sqrt{x^2-1}\right)=0$$

Hallar el valor de x en las siguientes ecuaciones:

a) $\mathbf{3^{2x-1} = 3}$

b) $\mathbf{7 \cdot (4^{6+2x}) + 13 = 41}$

c) $\boldsymbol{e^{x^2-3} = e^{x+2}}$

d) $\mathbf{\log_3(x-1) = -1}$

e) $\mathbf{\ln(x+1) = 2 - \ln x}$

f)$\mathbf{7^{x+3} - 2 = -1}$

g) $\mathbf{\log_2(x^2+3x-2) = 1}$

h) $\mathbf{\log_3(8x+9) = 4}$

i) $\mathbf{8 \cdot 3^{x+1} + 3^{x+1} = 1}$

j) $\mathbf{\log_2(x^2+2x-3) = 0}$

k) $\mathbf{5^{x+3} - 5^{x+2} = 4}$

l) $\mathbf{\frac{25}{3} \cdot 5^{3x--1} \cdot 5^{3-2x} = 3}$

¿Cuál es la solución de la siguiente ecuación?

a) $4^{-\frac{1}{x}} = \frac{1}{2}$

b) $\left(\frac{5}{4}\right)^{0.8x} = \frac{64}{125}$

El valor de $\mathbf{\log_5 \frac{125*625}{25}}$ es igual a:

3.125 ☐ 725 ☐ 5 ☐ 7 ☐ ninguno ☐